# 向启用了 S3 的 SVM 添加存储容量

ONTAP 9

NetApp
April 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/s3-config/create-bucket-task.html on April 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

向启用了 S3 的 SVM 添加存储容量 . . . . . 1
创建存储分段 . . . . . 1
创建 S3 用户 . . . . . 2
创建或修改 S3 组 . . . . . 3
创建或修改访问策略语句 . . . . . 3
启用客户端对 S3 对象存储的访问 . . . . . 6

# 向启用了 S3 的 SVM 添加存储容量

## 创建存储分段

S3 对象保留在 *bages* 中—它们不嵌套为其他目录内某个目录内的文件。

包含 S3 服务器的 SVM 必须已存在。

创建存储分段时，您有两个配置选项：

- Let ONTAP Select the underlying aggregates and FlexGroup components （默认）
  - ONTAP 会通过自动选择聚合来为第一个存储分段创建和配置 FlexGroup 卷。它将自动选择可用于您的平台的最高服务级别，或者您也可以指定存储服务级别。稍后在 SVM 中添加的任何其他分段都将具有相同的底层 FlexGroup 卷。
  - 或者，您也可以指定存储分层是否会使用存储分段，在这种情况下， ONTAP 会尝试选择低成本介质，以便为分层数据提供最佳性能。
- 您可以选择底层聚合和 FlexGroup 组件（需要高级权限命令选项）
  - 您可以选择手动选择必须在其中创建存储分段和包含的 FlexGroup 卷的聚合，然后指定每个聚合上的成分卷数。添加其他分段时：
    - 如果为新存储分段指定聚合和成分卷，则会为新存储分段创建新的 FlexGroup 。
    - 如果不为新存储分段指定聚合和成分卷，则新存储分段将添加到现有 FlexGroup 中。有关详细信息，请参见 FlexGroup 文档。

    "FlexGroup 卷管理"

  在创建存储分段时指定聚合和成分卷时，不会应用任何 QoS 策略组，默认或自定义。您可以稍后使用 `vserver object-store-server bucket modify` 命令执行此操作。

存储服务级别是预定义的自适应服务质量（ QoS ）策略组，具有 *value* ， *performage* 和 _Extreme 默认级别。您还可以定义自定义 QoS 策略组并将其应用于存储分段，而不是默认存储服务级别之一。

"存储服务定义"

如果要配置本地容量分层，请在数据 SVM 中创建分段和用户，而不是在 S3 服务器所在的系统 SVM 中创建。

"性能管理"

有关其他配置和显示选项，请参见 `vserver object-store-server bucket` 手册页。

步骤

1. 如果您计划自行选择聚合和 FlexGroup 组件，请将权限级别设置为高级（否则，管理权限级别就足够了）：`set -privilege advanced`
2. 创建存储分段：

   ```
   vserver object-store-server bucket create -vserver svm_name -buck_bucket_name_
   [-size integer [KB|MB|GB_TB]] [-comment text] [Additional _options]
   ```

如果要配置本地分层， SVM 名称可以是数据 SVM 或 `Cluster` （系统 SVM 名称）。

如果未指定任何选项，则 ONTAP 将创建一个 5 GB 的存储分段，并将服务级别设置为系统可用的最高级别。

如果您希望 ONTAP 根据性能或使用情况创建存储分段，请使用以下选项之一：

- 服务级别

  使用以下值之一包括 ` -storage-service-level` 选项： `value` ， `performance` 或 **至高** 。

- 分层

  包括 ` used-as capacity-tier true` 选项。

  如果要指定用于创建底层 FlexGroup 卷的聚合，请使用以下选项：

- ` -aggr-list` 参数指定要用于 FlexGroup 卷成分卷的聚合列表。

  列表中的每个条目都会在指定聚合上创建一个成分卷。您可以多次指定一个聚合，以便在该聚合上创建多个成分卷。

为了在整个 FlexGroup 卷中保持性能一致，所有聚合都必须使用相同的磁盘类型和 RAID 组配置。

- ` -aggr-list-multiplier` 参数指定在创建 FlexGroup 卷时使用 ` -aggr-list` 参数在列出的聚合上迭代的次数。

  ` -aggr-list-multiplier` 参数的默认值为 4 。

3. 根据需要添加 QoS 策略组：

   `vserver object-store-server bucket modify -buck_bucket_name_ -qos-policy-group` *`qos_policy_group`*

4. 验证存储分段创建：

   `vserver object-store-server bucket show [-instance]`

以下示例将为大小为 1 TB 的 SVM vs1 创建一个分段并指定聚合：

```
cluster-1::*> vserver object-store-server bucket create -vserver
svm1.example.com -bucket testbucket -aggr-list aggr1 -size 1TB
```

# 创建 S3 用户

## 要限制与授权客户端的连接，所有 ONTAP 对象存储都需要用户授权。

必须已存在启用 S3 的 SVM 。

可以为 S3 用户授予对 SVM 中任何存储分段的访问权限，但不能在多个 SVM 中访问此存储分段的权限。

创建 S3 用户时，将生成访问密钥和机密密钥。必须与用户共享它们以及对象存储的 FQDN 和存储分段名称。可以使用 `vserver object-store-server user show` 命令显示 S3 用户的密钥。

您可以在存储分段策略或对象服务器策略中为 S3 用户授予特定访问权限。

> 创建对象存储服务器时，将创建一个 root 用户（UID 0），这是一个有权访问所有存储分段的有权限用户。最好创建具有特定权限的管理员用户角色，而不是将 ONTAP S3 作为 root 用户进行管理。

步骤

1. 创建 S3 用户：

   ```
   vserver object-store-server user create -vserver svm_name -user user_name [-comment text]
   ```

# 创建或修改 S3 组

## 您可以通过创建具有适当访问授权的用户组来简化存储分段访问。

启用了 S3 的 SVM 中的 S3 用户必须已存在。

可以为 S3 组中的用户授予对 SVM 中任何存储分段的访问权限，但不能在多个 SVM 中进行访问。可以通过两种方式配置组访问权限：

- 在存储分段级别

  创建一组 S3 用户后，您可以在存储分段策略语句中指定组权限，这些权限仅适用于该存储分段。

- 在 SVM 级别

  创建一组 S3 用户后，您可以在组定义中指定对象服务器策略名称。这些策略决定了组成员的分段和访问权限。

步骤

1. 创建 S3 组：

   ```
   vserver object-store-server group create -vserver svm_name -name group_name -users user_name\ ( s\ ) [-policies policy_name] [-comment text\]
   ```

   在对象存储中只有一个存储分段的配置中，可以省略 ` 策略` 选项；可以将组名称添加到存储分段策略中。

   创建对象存储服务器策略后，可以使用 `vserver object-store-server group modify` 命令添加 ` 策略` 选项。

# 创建或修改访问策略语句

## 关于存储分段和对象存储服务器策略

用户和组对 S3 资源的访问由存储分段和对象存储服务器策略控制。如果用户或组数量较少，则在存储分段级别控制访问可能就已足够，但如果用户和组数量众多，则在对象存储服务器级别控制访问更容易。

## 修改存储分段策略

您可以向默认存储分段策略添加访问规则。其访问控制的范围是包含的存储分段，因此，只有一个存储分段时，它才是最合适的。

包含 S3 服务器和存储分段且已启用 S3 的 SVM 必须已存在。

您可以为新用户和组添加新语句，也可以修改现有语句的属性。有关更多选项，请参见 `vserver object-store-server bucket policy` 手册页。

步骤

1. 向存储分段策略添加语句：

   ```
   vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver svm_name
   -bucket bucket_name -Effect  { allow_deny }  -action object_store_actions
   -principal user_and_group_name -resource object_store_resources [-SID text] [-
   index integer ]
   ```

   以下参数用于定义访问权限：

| | |
|---|---|
| `效果` | 该语句可能允许或拒绝访问 |
| `操作` | 您可以指定 `*` 表示所有操作，也可以指定包含以下一项或多项操作的列表： `GetObject` ， `PutObject` ， `DeleteObject` ， `ListBucket` ， `GetBucketAcl` ， `GetObjectAcl` ， `ListBucketMultipartu`上传 ， 和 `ListMultipartu`上传 部件 。 |
| `主体` | 一个或多个 S3 用户或组的列表。<br>• 最多可以指定 10 个用户或组。<br>• 如果指定了 S3 组，则其格式必须为 `group/group_name` 。<br>• 可以将 `*` 指定为表示公有访问；即，不使用访问密钥和机密密钥进行访问。<br>• 如果未指定主体，则 SVM 中的所有 S3 用户都将获得访问权限。 |

| | |
|---|---|
| ` 资源` | 分段及其包含的任何对象。通配符 ` *` 和 ` ? ` 可用于形成用于指定资源的正则表达式。 |

您也可以使用 ` -SID` 选项指定文本字符串作为注释。

以下示例将为 SVM svm1.example.com 和 bucket1 创建一个对象存储服务器存储分段策略语句，用于指定允许的对象存储服务器用户 user1 自述文件夹访问权限。

```
cluster1::> vserver object-store-server bucket policy statement create
-vserver svm1.example.com -bucket bucket1 -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket -principal user1 -resource
bucket1/readme/* -sid "fullAccessToReadmeForUser1"
```

以下示例将为 SVM svm1.example.com 和 bucket1 创建一个对象存储服务器存储分段策略语句，用于指定允许访问对象存储服务器组 group1 的所有对象。

```
cluster1::> vserver object-store-server bucket policy statement create
-vserver svm1.example.com -bucket bucket1 -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket -principal group/group1
-resource bucket1/* -sid "fullAccessForGroup1"
```

## 创建或修改对象存储服务器策略

### 您可以创建可应用于对象存储中的一个或多个分段的策略。可以将对象存储服务器策略附加到用户组，从而简化跨多个存储分段的资源访问管理。

包含 S3 服务器和存储分段且已启用 S3 的 SVM 必须已存在。

您可以通过在对象存储服务器组中指定默认或自定义策略来在 SVM 级别启用访问策略。只有在组定义中指定策略后，这些策略才会生效。

> 使用对象存储服务器策略时，您可以在组定义中指定主体（即用户和组），而不是在策略本身中指定主体。

访问 ONTAP S3 资源有三种只读默认策略：

- 完全访问
- NoS3 访问
- 只读访问

您也可以创建新的自定义策略，然后为新用户和组添加新语句，或者修改现有语句的属性。有关更多选项，请参见 `vserver object-store-server policy` 手册页。

步骤

1. 创建对象存储服务器策略：

   ```
   vserver object-store-server policy create -vserver svm_name -policy
   policy_name [-comment text]
   ```

2. 为策略创建语句：

   ```
   vserver object-store-server policy statement create -vserver svm_name] -policy
   policy_name -effect  { allow_deny }  -action object_store_actions -resource
   object_store_resources [-SID text]
   ```

   以下参数用于定义访问权限：

   | | |
   |---|---|
   | ` 效果` | 该语句可能允许或拒绝访问 |
   | ` 操作` | 您可以指定 ` *` 表示所有操作，也可以指定包含以下一项或多项操作的列表： `GetObject` ， `PutObject` ， `DeleteObject` ， `ListBucket` ， `GetBucketAcl` ， `GetObjectAcl` ， `ListAllMyBucketMultipartu`上传 ， 和 `ListMultipartu`上传 部件 。 |
   | ` 资源` | 分段及其包含的任何对象。通配符 ` *` 和 ` ? ` 可用于形成用于指定资源的正则表达式。 |

   您也可以使用 ` -SID` 选项指定文本字符串作为注释。

   默认情况下，新的语句将添加到语句列表的末尾，并按顺序进行处理。稍后添加或修改语句时，您可以选择修改语句的 ` 索引` 设置以更改处理顺序。

# 启用客户端对 S3 对象存储的访问

## 为远程 FabricPool 分层启用 ONTAP S3 访问

## 要将 ONTAP S3 用作远程 FabricPool 容量（云）层， ONTAP S3 管理员必须向远程 ONTAP 集群管理员提供有关 S3 服务器配置的信息。

要配置 FabricPool 云层，需要以下 S3 服务器信息：

- 服务器名称（ FQDN ）
- Bucket Name
- CA 证书
- 访问密钥
- 密码（机密访问密钥）

此外，还需要以下网络配置：

- 在为管理 SVM 配置的 DNS 服务器中，必须为远程 ONTAP S3 服务器的主机名提供一个条目，包括 S3 服务器的 FQDN 名称及其 LIF 上的 IP 地址。
- 必须在本地和远程集群上配置集群间 LIF ，但不需要集群对等。

请参见有关将 ONTAP S3 配置为云层的 FabricPool 文档。

"使用 FabricPool 管理存储层"

## 为本地 **FabricPool** 分层启用 **ONTAP S3** 访问

要将 ONTAP S3 用作本地 FabricPool 容量层，您必须根据创建的存储分段定义对象存储，然后将对象存储附加到性能层聚合以创建 FabricPool 。

您必须具有 ONTAP S3 服务器名称和存储分段名称，并且 S3 服务器必须已使用集群 LIF （带有 ` -vserver Cluster` 参数）创建。

对象存储配置包含有关本地容量层的信息，包括 S3 服务器和存储分段名称以及身份验证要求。

创建对象存储配置后，不能与其他对象存储或存储分段重新关联。您可以为本地层创建多个存储分段，但不能在一个存储分段中创建多个对象存储。

本地容量层不需要 FabricPool 许可证。

步骤

1. 为本地容量层创建对象存储：

   ```
   storage aggregate object-store config create -object-store-name store_name
   -ipspace cluster -provider-type ontap_s3 -server s3_server_name -container
   -name bucket_name -access-key access_key -secret-password password password
   ```

   - ` 容器名称` 是您创建的 S3 存储分段。
   - ` -access-key` 参数用于授权对 ONTAP S3 服务器的请求。
   - ` -secret-password` 参数（机密访问密钥）用于对 ONTAP S3 服务器的请求进行身份验证。
   - 您可以将 ` is-certificate-validation-enabled` 参数设置为 `false` 以禁用 ONTAP S3 的证书检查。

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store config create
   -object-store-name MyLocalObjStore -ipspace Cluster -provider-type
   ONTAP_S3 -server s3.example.com
   -container-name bucket1 -access-key myS3key -secret-password myS3pass
   ```

2. 显示并验证对象存储配置信息：

   ```
   storage aggregate object-store config show
   ```

3. 可选：要查看卷中处于非活动状态的数据量，请按照中的步骤进行操作 "使用非活动数据报告确定卷中处于非活动状态的数据量"。

   查看卷中处于非活动状态的数据量有助于确定要用于 FabricPool 本地分层的聚合。

4. 将对象存储附加到聚合：

   `storage aggregate object-store attach -aggregate aggr_name -object-store-name store_name`

   您可以使用 `allow-flexgroup` `* true*` 选项附加包含 FlexGroup 卷成分卷的聚合。

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store attach
   -aggregate aggr1 -object-store-name MyLocalObjStore
   ```

5. 显示对象存储信息并验证连接的对象存储是否可用：

   `storage aggregate object-store show`

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store show

   Aggregate    Object Store Name    Availability State
   ---------    -----------------    ------------------
   aggr1        MyLocalObjStore      available
   ```

## 从 S3 应用程序启用客户端访问

### 要使 S3 客户端应用程序能够访问 ONTAP S3 服务器， ONTAP S3 管理员必须向 S3 用户提供配置信息。

S3 客户端应用程序必须能够使用 AWS 签名版本 4 与 ONTAP S3 服务器进行身份验证。ONTAP S3 不支持早期签名版本。

ONTAP S3 管理员必须已在存储分段策略或对象服务器策略中创建 S3 用户并为其授予以个人用户或组成员身份进行访问的权限。

S3 客户端应用程序必须能够解析 ONTAP S3 服务器名称，这要求 ONTAP S3 管理员为 S3 服务器的 LIF 提供 S3 服务器名称（ FQDN ）和 IP 地址。

要访问 ONTAP S3 存储分段， S3 客户端应用程序上的用户将输入 ONTAP S3 管理员提供的信息。

从 ONTAP 9.1.1 开始， ONTAP S3 服务器支持以下 AWS 客户端功能：

- 用户定义的对象元数据

  使用 PUT （或 POST ）创建对象时，可以将一组键值对作为元数据分配给对象。对对象执行 GET 或 HEAD 操作时，将返回用户定义的元数据以及系统元数据。

- 对象标记

  可以为对象分配一组单独的键值对作为标记。与元数据不同，标记是使用 REST API 独立于对象创建和读取的，它们是在创建对象时或之后的任何时间实施的。

> 要使客户端能够获取和放置标记信息，需要允许使用存储分段或组策略执行操作 `GetObjectTagging` ， `PutObjectTagging` 和 `DDeleteObjectTagging` 。

有关详细信息，请参见 AWS S3 文档。

步骤

1. 通过输入 S3 服务器名称和 CA 证书，使用 ONTAP S3 服务器对 S3 客户端应用程序进行身份验证。
2. 输入以下信息，在 S3 客户端应用程序上对用户进行身份验证：
    - S3 服务器名称（ FQDN ）和存储分段名称
    - 用户的访问密钥和机密密钥

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.